

奉贤校区校园网设计与实现方案

一、引言

随着信息技术的飞速发展，校园网已成为学校教学、科研和管理不可或缺的重要组成部分。本方案旨在为华东理工大学奉贤校区设计一个技术先进、扩展性强、安全可靠的校园网络，以满足学校师生对数据传输、多媒体应用、语音传输和 Internet 访问等多种需求。

二、需求分析

- 连接区域：**校园网需连接教学区、宿舍区、实验区、图书馆、信息大楼等区域。
- 网络性能：**主干网为 10Gb 以太网，各大楼汇聚点到各楼层为 1Gb 连接，信息大楼、教学楼、实验楼、图书馆到房间的连接均为 1Gb，学生宿舍到房间为 100Mb。
- 安全可靠：**采用 2 台核心交换互联的双机备份结构，在校园网出口放置防火墙，分内网、外网和 DMZ 三个口。
- 无线覆盖：**每栋大楼的每一层放置一个无线 AP，宿舍区、实验区为单独的无线子网，其他大楼为单独的无线子网。
- 数据传输：**建设一个集数据传输、多媒体应用、语音传输和 Internet 访问等于一体的宽带多媒体校园网。

三、设计方案

- 网络拓扑结构**
 - 采用星型拓扑结构，将各区域和大楼连接到网络中心。网络中心位于信息大楼，通过核心交换机连接到梅陇校区和 Internet。
 - 主干网为 10Gb 以太网，网络中心到各区域和大楼采用单模光纤连接。各大楼汇聚点到各楼层为 1Gb 连接，接入学生宿舍信息点用 10/100Mbps 自适应以太网接入，其他各大楼为 10/100/1000Mbps 自适应以太网接入。
- 区域划分**
 - 教学区：每栋教学楼以 1Gb 连接到教学 A 楼的教学区汇聚点，汇聚后从教学 A 楼连接到网络中心。每栋教学楼为一个子网，教学区总汇聚交换机为三层路由交换机或路由器。
 - 宿舍区：第 1 宿舍为宿舍区总的汇聚点，每栋宿舍楼以 1Gb 连接到第 1 宿舍，汇聚后连接到网络中心。每栋宿舍楼为一个子网，通过路由与宿舍区总汇聚交换机连接。宿舍区总汇聚交换机为支持三层交换的路由交换机或路由器。
 - 实验区：每栋实验楼以 1Gb 连接到实验 A 楼的实验区汇聚点，汇聚后连接到网络中心。每栋实验楼为一个子网，与实验 A 楼的总汇聚交换机连接。实验 A 楼的总汇聚交换机为三层路由交换机或路由器。
 - 图书馆、信息楼计算机实验中心、校园数据中心机房单独连接到网络中心核心交换机。
- 无线子网**
 - 每栋大楼的每一层放置一个无线 AP，宿舍区、实验区是一单独的无线子网，其他大楼是一单独的无线子网。
- 核心交换机备份**
 - 网络中心机房有 2 台核心交换机，用于连接各大楼汇聚点，采用双机备份结构，确保网络主干的安全可靠。
- 防火墙设置**

- 在校园网出口放置一台防火墙，分内网、外网和 DMZ 三个口，保障网络安全。

四、地址规划

1. **IP 地址分配**：根据各区域和大楼的子网划分，合理分配 IP 地址。采用静态 IP 地址分配和动态 IP 地址分配相结合的方式，满足不同设备的需求。
2. **VLAN 划分**：根据不同的区域和功能，划分不同的 VLAN，提高网络安全性和管理性。

五、网络配置与测试

1. **核心交换机配置**：配置核心交换机的端口、VLAN、路由等参数，确保网络的正常运行。
2. **汇聚交换机配置**：配置汇聚交换机的端口、VLAN、路由等参数，实现各区域和大楼的网络连接。
3. **无线 AP 配置**：配置无线 AP 的 SSID、加密方式、信道等参数，提供稳定的无线信号。
4. **防火墙配置**：配置防火墙的内网、外网和 DMZ 口，设置访问控制策略，保障网络安全。
5. **实际测试**：在校园网建设完成后，进行实际测试，包括网络性能测试、安全测试、无线覆盖测试等，确保校园网的正常运行。

六、结论

本方案为华东理工大学奉贤校区设计了一个技术先进、扩展性强、安全可靠的校园网络。通过需求分析、方案设计、设备选型、预算编制、地址规划、设备配置等环节，实现了校园网的规划和建设。同时，考虑了网络安全和绿色环保需求，为学校师生提供了一个高效、稳定、安全的网络环境。在方案实施过程中，还需进行严格的质量控制和测试，确保校园网的顺利运行。

1. 设计方案: 需要图文结合
2. 地址规划+防火墙配置
3. 核心交换机配置
4. 汇聚交换机配置
5. 无线AP配置+ 补充文档其余部分+整合文档
6. 实际测试+演示